

Лабораторная работа №4

Робот с дифференциальным приводом

В данной лабораторной работе будут рассмотрены методы локализации мобильного робота с дифференциальным приводом и управления им для движения робота в заданную точку.

Математическая модель робота и локализация

Колесный робот с дифференциальным приводом имеет два *ведущих* колеса, которые приводятся в движение моторами (по одному с каждой стороны робота), и одно *свободное* колесо, которое служит для баланса и равновесия колесного робота. Дифференциальный привод является простейшим механическим приводом, так как поворот робота не требует поворота его колес. Если ведущие колеса двигаются с одинаковой скоростью, то робот движется назад или вперед; если одно из колес вращается с большей скоростью, то робот едет по изогнутой траектории вдоль дуги с мгновенным радиусом; если же оба колеса вращаются с одинаковой скоростью, но в разных направлениях, то робот совершает поворот вокруг середины отрезка, соединяющего ведущие колеса.

В робототехнике широко применяется два способа локализации, то есть нахождения координат устройства.

- Глобальный - получение абсолютных координат робота. Например, GPS.
- Локальный - получение координат робота относительно какой-либо точки. Например, центра комнаты.

Для модели робота EV3 центром координат всегда будет точка, в которой была запущена программа. Сведения о собственных координатах робот в данном случае будет получать посредством одометрии — использования данных о движении приводов.

Модель робота

Положение робота на плоскости описывается тремя переменными: координатами x_t и y_t в локальной системе координат с началом в точке старта и углом поворота робота θ относительно оси x , которые показаны на рисунке 1. Производные от координат робота $\dot{x}$ и $\dot{y}$ — это проекции его линейной скорости v на оси x и y соответственно.

Таким образом, кинематическая модель робота принимает вид

$$\begin{cases} \dot{x} = v \cdot \cos \theta \\ \dot{y} = v \cdot \sin \theta \\ \dot{\theta} = \omega, \end{cases} \quad (1)$$

где ω - угловая скорость робота.

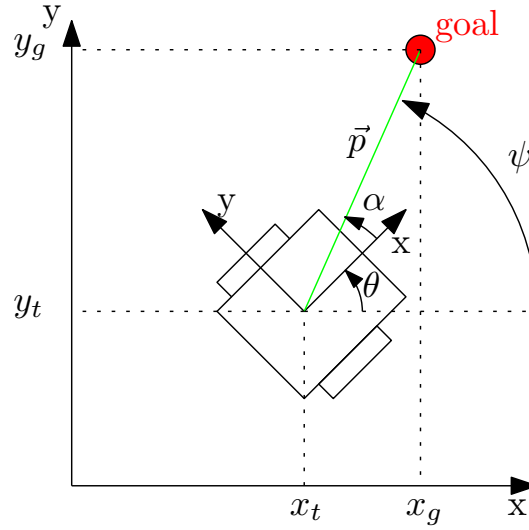


Рис. 1. Модель робота.

Вспомним определение производной из курса математического анализа:

$$f'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta t} \quad (2)$$

При работе с реальным роботом реализовать предел невозможно, поэтому возьмем в качестве Δt наименьший возможный отрезок времени — время одной итерации цикла программы. Чтобы воспользоваться формулой (1) для вычисления текущих координат x и y робота, заменим производные $\dot{x}$ и $\dot{y}$ их численными приближениями

$$\begin{cases} \frac{\Delta x}{\Delta t} = v \cos \theta \\ \frac{\Delta y}{\Delta t} = v \sin \theta \\ \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \omega. \end{cases} \quad (3)$$

Отсюда получаем

$$\begin{cases} \Delta x = v \Delta t \cos \theta \\ \Delta y = v \Delta t \sin \theta \\ \Delta \theta = \omega \Delta t \end{cases} \quad (4)$$

В последних двух формулах равенство выполняется только приближённо и тем лучше, чем меньше Δt .

Путь, пройденный центром робота за одну итерацию цикла, будет выражаться как

$$\Delta L = v \Delta t. \quad (5)$$

В течение времени Δt , за которое происходит переход между предыдущим и текущим положением робота, можно считать, что скорости вращения колёс постоянны, следовательно центр робота движется по дуге окружности с центром O и радиусом R . Так что путь, пройденный центром робота, равен среднему арифметическому путей, пройденных правым и

левым колесом робота за то же время (см. рисунок 2):

$$\Delta L = \frac{\Delta L_r + \Delta L_l}{2}. \quad (6)$$

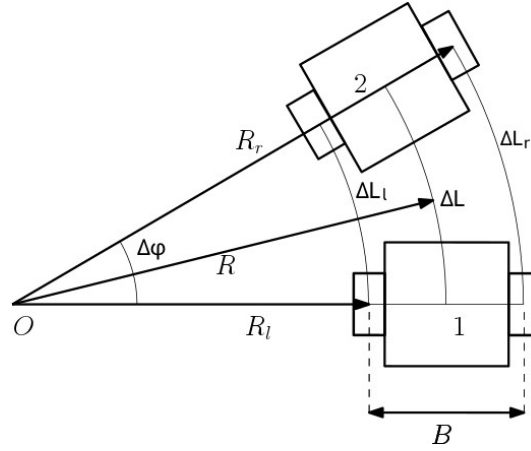


Рис. 2. Движение робота из точки 1 в точку 2.

Путь, пройденный колесами за одну итерацию цикла, можно выразить через углы поворота колес за это время. Тогда формула для вычисления пройденного роботом пути принимает вид

$$\Delta L = \frac{\Delta\psi_l \cdot r + \Delta\psi_r \cdot r}{2}, \quad (7)$$

где $\Delta\psi_r$ и $\Delta\psi_l$ — углы, на которые повернулись колеса за время Δt , r — радиус колеса.

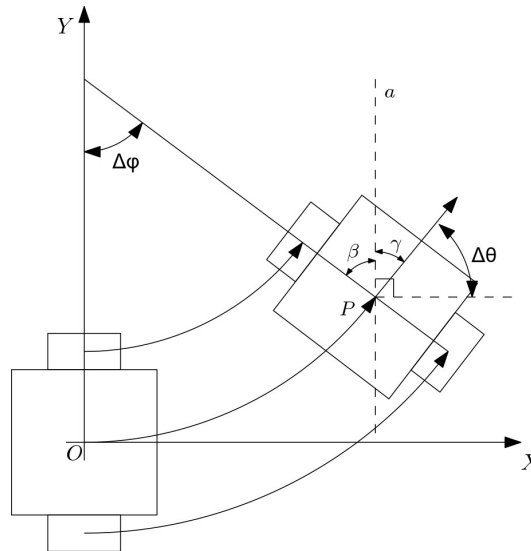


Рис. 3. Движение робота из точки 1 в точку 2.

Теперь выразим $\Delta\theta$ через углы поворота колес. На рисунке 2 обозначен угол $\Delta\varphi$, на который опирается дуга окружности, по которой идет робот. Данный угол равен углу поворота робота $\Delta\theta$, это можно увидеть на рисунке 3. Проведем вспомогательную прямую a , параллельную оси

OY , через центр робота P . Углы $\Delta\varphi$ и $\Delta\beta$ являются накрест лежащими при параллельных прямых, и, следовательно, равны им. Вектор линейной скорости робота перпендикулярен радиусу окружности, по которой он движется, следовательно

$$\gamma = 90^\circ - \beta = 90^\circ - \Delta\varphi. \quad (8)$$

Из рисунка видно, что

$$\Delta\theta = 90^\circ - \gamma = 90^\circ - 90^\circ + \Delta\varphi \Rightarrow \Delta\theta = \Delta\varphi. \quad (9)$$

Зная, что угол $\Delta\varphi$ равен углу $\Delta\theta$, выразим через него пути, пройденные колесами робота за малый промежуток времени. Вернемся к рисунку 2. Заметим, что пути, пройденные колесами робота, — это дуги окружностей, которые опираются на угол $\Delta\varphi$. Тогда их длины выражаются как

$$\Delta L_r = \Delta\varphi R_r, \quad \Delta L_l = \Delta\varphi R_l. \quad (10)$$

Радиусы R_r и R_l окружностей, по которым движутся колеса робота, можно выразить через радиус окружности, по которой движется центр робота, и расстояние между колесами B :

$$R_r = R + \frac{B}{2}, \quad R_l = R - \frac{B}{2}. \quad (11)$$

В результате формула (10) принимает вид

$$\Delta L_r = \Delta\varphi \left(R + \frac{B}{2}\right), \quad \Delta L_l = \Delta\varphi \left(R - \frac{B}{2}\right). \quad (12)$$

Если вычесть два этих выражения друг из друга и поделить на B , получим

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta L_r - \Delta L_l}{B}. \quad (13)$$

Выражая ΔL_r и ΔL_l через углы поворота колес, получаем

$$\Delta\varphi = \Delta\theta = \frac{\Delta\psi_r \cdot r - \Delta\psi_l \cdot r}{B} = (\Delta\psi_r - \Delta\psi_l) \frac{r}{B}. \quad (14)$$

Теперь подставим формулы (14), (7), (5) в выражение (4) и получим

$$\begin{cases} \Delta x = (\Delta\psi_l + \Delta\psi_r) \frac{r}{2} \cos \theta \\ \Delta y = (\Delta\psi_l + \Delta\psi_r) \frac{r}{2} \sin \theta \\ \Delta\theta = (\Delta\psi_r - \Delta\psi_l) \frac{r}{B}. \end{cases} \quad (15)$$

Для вычисления координат робота в текущий момент будем использовать дискретный вид системы (4):

$$\begin{cases} x_i = x_{i-1} + \Delta x \\ y_i = y_{i-1} + \Delta y \\ \theta_i = \theta_{i-1} + \Delta\theta, \end{cases} \quad (16)$$

где x_i , y_i и θ_i — координаты робота в текущей итерации цикла, а x_{i-1} , y_{i-1} и θ_{i-1} — координаты робота на предыдущей итерации цикла. Далее подставим в него выражения (15):

$$\begin{cases} x_i = x_{i-1} + (\Delta\psi_l + \Delta\psi_r) \frac{r}{2} \cos \theta \\ y_i = y_{i-1} + (\Delta\psi_l + \Delta\psi_r) \frac{r}{2} \sin \theta \\ \theta_i = \theta_{i-1} + (\Delta\psi_r - \Delta\psi_l) \frac{r}{B}. \end{cases} \quad (17)$$

Управление роботом

Задача робота заключается в том, чтобы он доехал до определенной точки, заданной координатами x_g и y_g . Для построения управления введем еще несколько величин, обозначенных на рисунке 1:

$\vec{\rho} = (x_g - x_t \quad y_g - y_t)$ - вектор робот-цель. Длина этого вектора равна расстоянию от робота до целевой точки.

ψ - азимут. Угол между ОХ и направлением на цель.

$\alpha = \psi - \theta$ - курсовой угол. Разность между азимутом и углом поворота робота.

1 Пропорциональный регулятор

Для управления будем использовать пропорциональный регулятор из двух составляющих, одна из которых отвечает за линейную скорость робота (U_s), а вторая — за его угловую скорость (U_r):

$$U_s = K_s \cdot \rho, \quad K_s > 0 \quad (18)$$

$$U_r = K_r \cdot \alpha, \quad K_r > 0 \quad (19)$$

где K_s и K_r — коэффициенты для пропорционального регулятора.

На один двигатель подается напряжение равное $(U_s + U_r)$, а на другой $(U_s - U_r)$.

2 Метод тангенциального избегания

В отличие от классического П-регулятора, в методе тангенциального избегания для вычисления целевой линейной (v_{goal}) и угловой (ω_{goal}) скоростей используются следующие формулы:

$$v_{goal} = K_1 \cdot \rho \cdot \cos(\alpha) \quad (20)$$

$$\omega_{goal} = K_1 \cdot \cos(\alpha) \cdot \sin(\alpha) + K_2 \cdot \alpha \quad (21)$$

где K_1 и K_2 — положительные коэффициенты регулятора. Коэффициент K_1 влияет на линейную скорость движения к цели и на нелинейную угловую коррекцию. Коэффициент K_2 отвечает за линейную угловую стабилизацию: чем больше K_2 , тем быстрее робот доворачивает на цель.

На один двигатель подается напряжение равное $(v_{goal} + \omega_{goal})$, а на другой $(v_{goal} - \omega_{goal})$.

Моделирование в Simulink

В данной работе потребуется создать блок-схему, которая моделирует работу программы робота и позволяет прогнозировать его движение.

Её можно разбить на несколько отдельных схем, каждая из которых выполняет определенную функцию.

- 1 Работа с координатами и задание линейной скорости (сигнала $U_{straight}$).

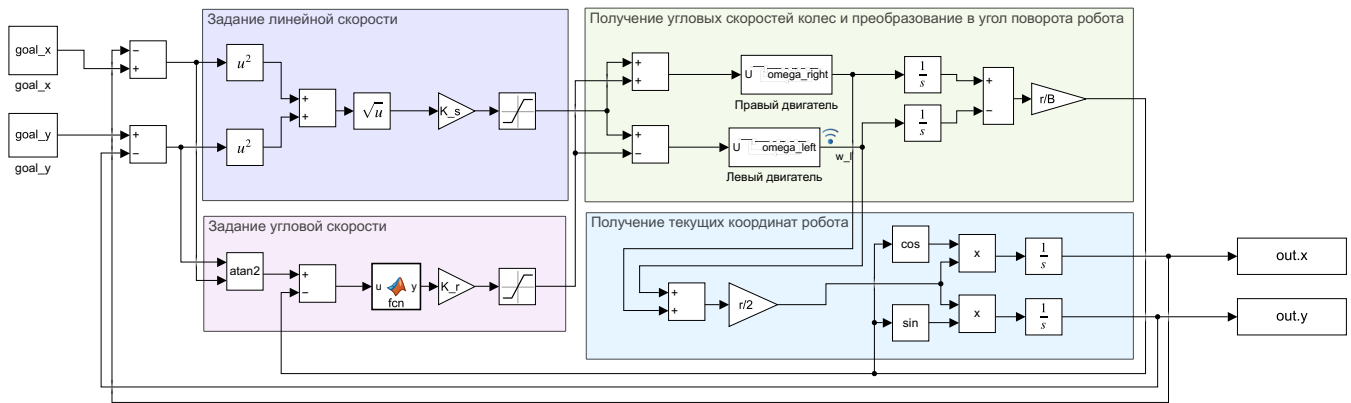


Рис. 4. Полная схема моделирования

- 2 Получение угловых скоростей с помощью моделей двигателей, которые следует взять из лабораторной работы номер 2, и преобразование угловых скоростей в угол поворота робота.
- 3 Получение курсового угла и задание угловой скорости (сигнала $U_{rotation}$).

Обратите внимание, что в одном из блоков данной схемы используется математическая функция $atan2$, возвращающая значения $(-\pi; \pi]$. В тех случаях, когда роботу нужно развернуться на 180 градусов или близкий по величине угол, функция начинает возвращать значения, резко скачущие между $-\pi$ и π , что заставляет робота постоянно менять направление движения (рис. 5). Данную проблему можно решить, добавив в блок Matlab Function код из листинга 1.

Листинг 1. Код для решения проблемы

```
function y = fcn(u)
if (u <= -pi)
    y = u + 2*pi;
elseif (u >= pi)
    y = u - 2*pi;
else
    y = u;
end
```

После включения этого блока, мы получим следующую траекторию (рис. 6) для тех же координат.

- 4 Получение текущих координат робота.
- 5 Вывод значений X и Y в workspace для последующих построений графиков.

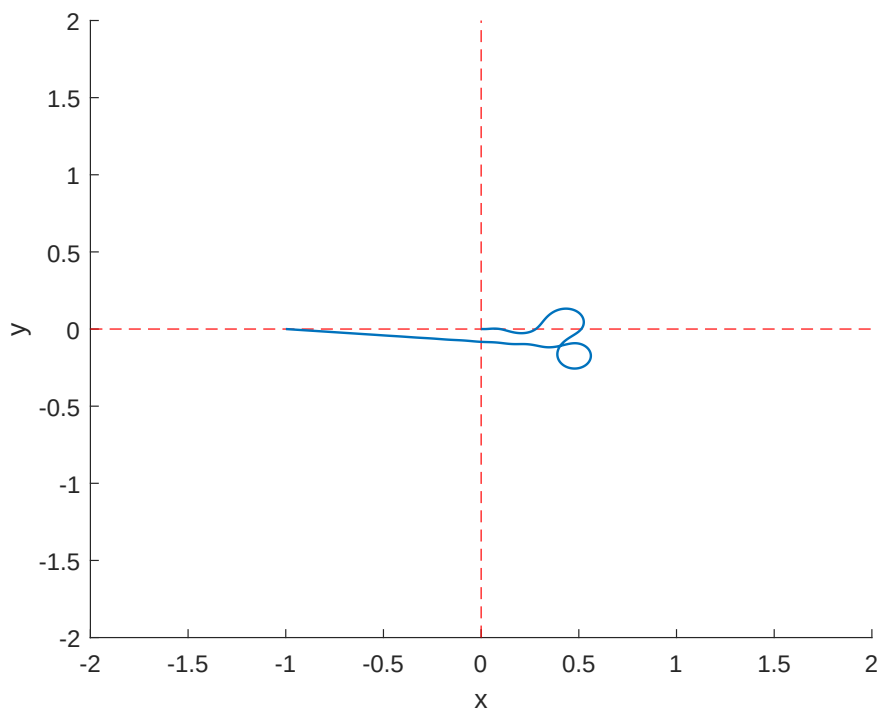


Рис. 5. Траектория движения робота в точку $(-1; 0)$

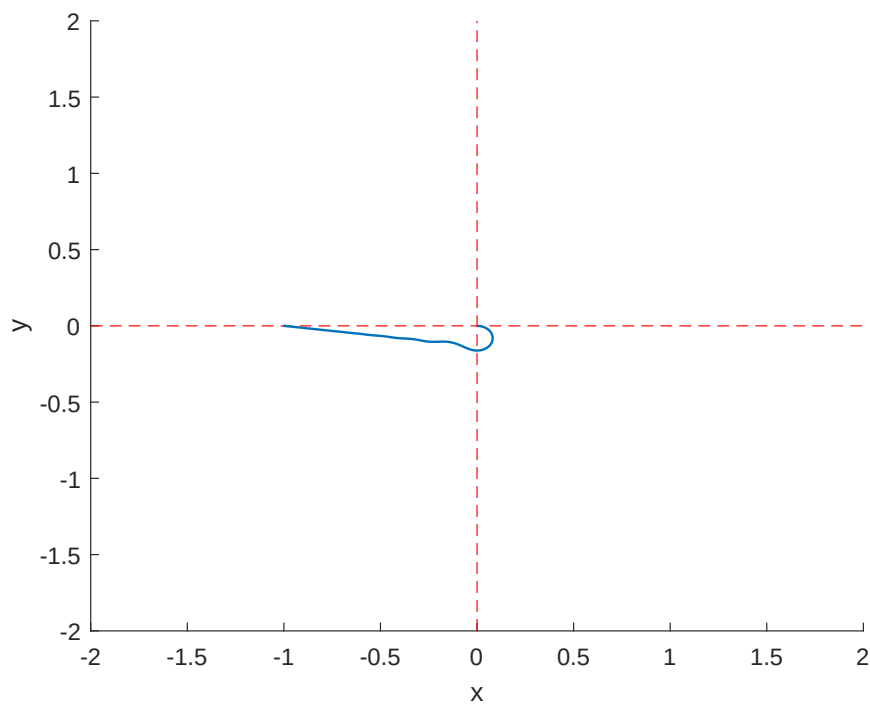


Рис. 6. Исправленная траектория

Цель работы

Получить опыт построения математической модели робота, освоить алгоритм движения робота с дифференциальным приводом к заданной точке.

Порядок выполнения работы

- 1 Собрать робота-машинку, конструкционно схожего с роботом в лабораторной работе 3, но без установленных датчиков.
- 2 Создать модель в Simulink, используя схемы из раздела "Моделирование в Simulink".
- 3 Разработать модель в Simulink на основе метода тангенциального избегания.
- 4 Написать программы на языке python3, которые будут удовлетворять разделу "Управление роботом". Для этого необходимо:
 - Реализовать пропорциональный регулятор (уравнения 18 и 19).
 - Реализовать регулятор методом тангенциального избегания (уравнения 20 и 21).
 - Реализовать одометрию, считывая с моторов угловые скорости для расчёта текущих координат робота.

Экспериментальным путем подобрать оптимальные значения коэффициентов для обоих регуляторов, при которых робот движется к цели по траектории с минимальным радиусом кривизны, то есть с наименьшим отклонением от кратчайшего пути, обеспечивая максимальную быстроту и точность без колебаний.

- 5 Записать в файл координаты робота x и y во время его движения в целевые точки. После выполнения этого пункта у вас должно быть 4 разных файла с данными для каждого из регуляторов. Пример рис. 7. Обратите внимание, что на рисунке указаны простейшие точки: $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(0, -1)$. При проверке преподаватель может задать другие четыре точки. Ваша программа должна корректно работать для произвольных целевых точек.
- 6 Необходимо модифицировать схемы моделирования и ранее написанные программы так, чтобы робот последовательно проезжал четыре целевые точки, которые образуют квадрат. После достижения первой точки машинка автоматически должна ехать к следующей точке из списка. В конце машинка должна вернуться в первую точку из списка. Во время движения необходимо записать координаты робота в файл. Пример такого движения показан на рис. 8.

Программа должна быть реализована универсально: список целевых точек может быть легко изменен. Для демонстрации используйте следующую последовательность точек (движение по квадрату с возвратом в начало):

$$(0, 0) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (1, 1) \rightarrow (-1, 1) \rightarrow (-1, -1) \rightarrow (1, -1) \rightarrow (0, 0).$$

- 7 Написать программу в Matlab для построения траектории робота.

8 Построить траектории, полученные с модели и с реального робота, в одной координатной плоскости. Они должны совпадать полностью или с небольшими отклонениями. Пример представлен на рис. 9. Привести данные графики для каждого из двух регуляторов.

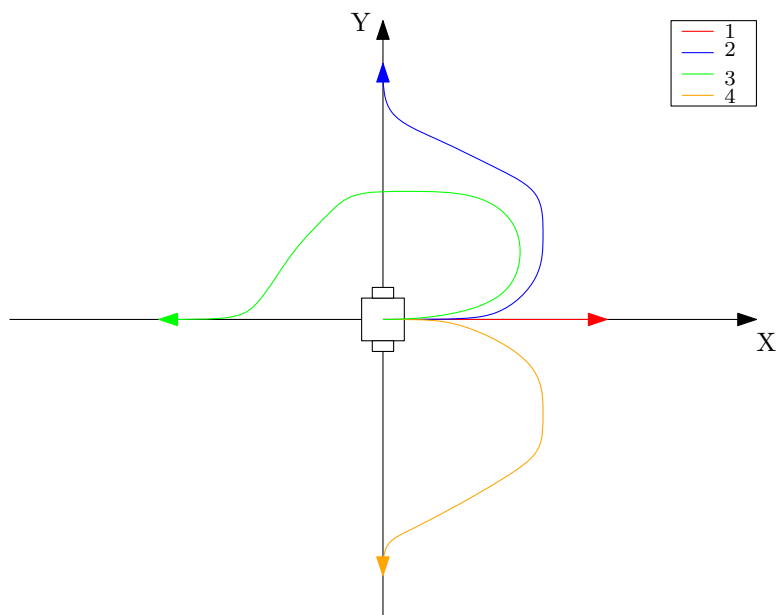


Рис. 7. Пример выполнения задания 1

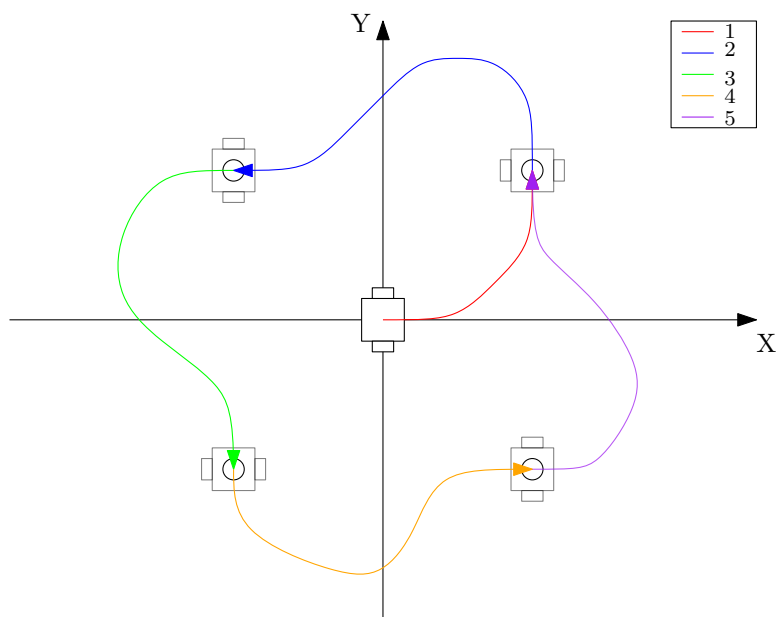


Рис. 8. Пример выполнения задания 2

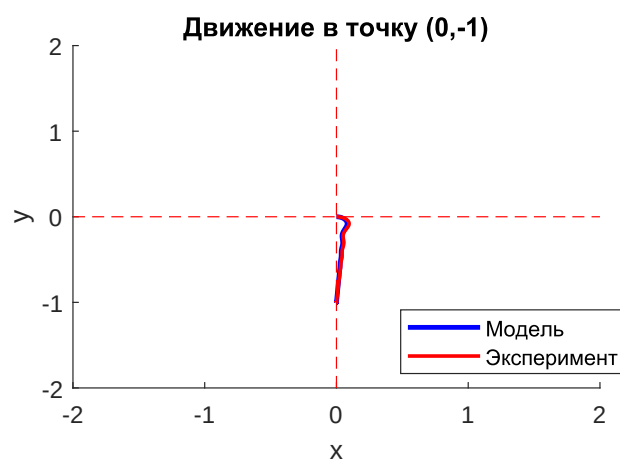
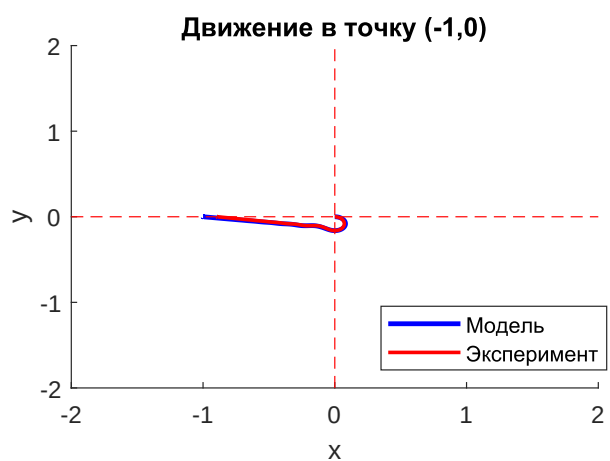
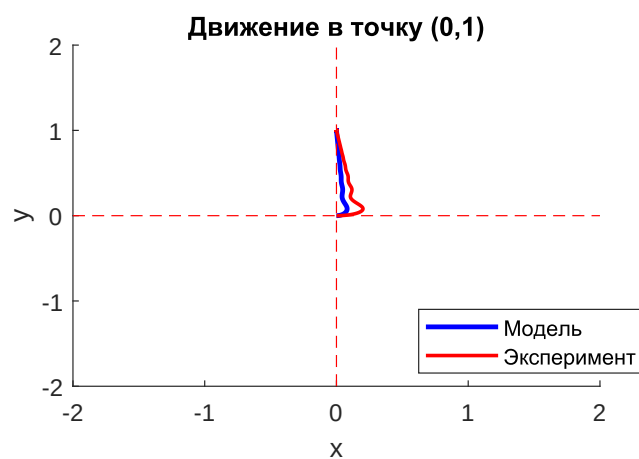
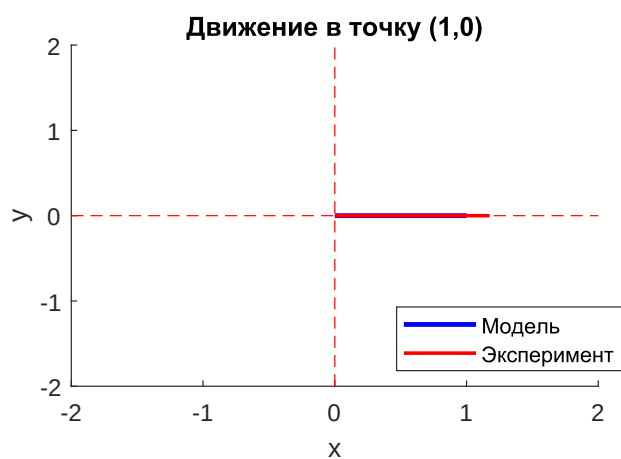


Рис. 9. Примеры полученных траекторий

Приложение А

Пример подходящего для экспериментов робота-машинки.



Рис. 10. Основные детали робота.

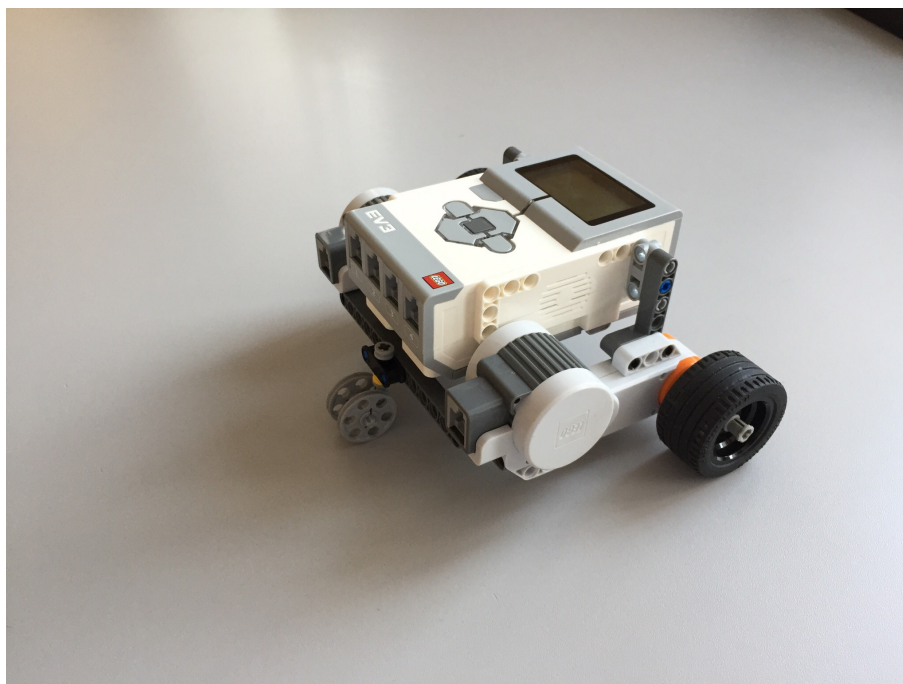


Рис. 11. Пример робота.